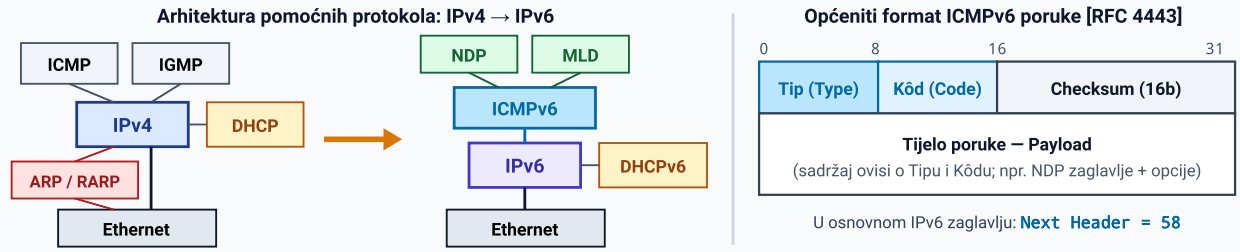
5. Predavanje: Pomoćni protokoli u IPv6 mrežama (ICMPv6, NDP i DHCPv6)

1. Evolucija upravljačkih protokola: od IPv4 prema IPv6

U arhitekturi IPv6 pomoćni i upravljački protokoli su objedinjeni i racionalizirani. Središnju ulogu preuzima protokol **ICMPv6**, koji uz klasičnu dijagnostiku i dojavu pogrešaka izravno prenosi poruke za protokole **NDP** i **MLD**:

- **ICMPv6 (*Internet Control Message Protocol for IPv6*, RFC 4443):** zamjenjuje ICMPv4 (nisu međusobno kompatibilni); u osnovnom IPv6 zaglavlju identificira se vrijednošću `Next Header = 58`.
- **NDP (*Neighbor Discovery Protocol*, RFC 4861):** zamjenjuje protokol **ARP** (koji u IPv4 radi izravno nad Ethernetom) te proširuje njegove funkcije otkrivanjem usmjeritelja, prefiksa, duplikata adresa (DAD) i autokonfiguracijom (SLAAC).
- **MLD (*Multicast Listener Discovery*):** zamjenjuje protokol **IGMP** iz IPv4 za upravljanje višeodredišnim grupama.
- **DHCPv6 (*Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6*, RFC 8415):** dodjela adresa i parametara uz pomoć poslužitelja (*stateful* ili *stateless*), povrh protokola UDP.



Slika 5.1: Prelazak s IPv4 upravljačkih protokola (ARP, ICMP, IGMP) na objedinjeni IPv6 model (NDP i MLD povrh ICMPv6) te zaglavlje ICMPv6 poruke.

2. Protokol ICMPv6 i određivanje MTU-a puta (Path MTU Discovery)

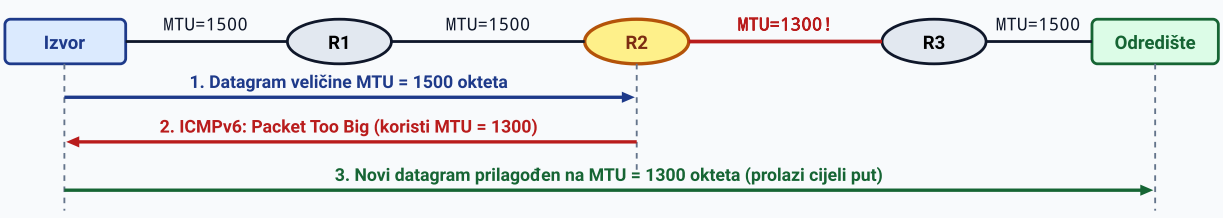
Budući da sam protokol IP nema mehanizam dojave pogrešaka, tu zadaću obavlja **ICMPv6 (RFC 4443)**. Zaglavlje počinje s tri polja: **Tip (*Type*, 8 bita)**, **Kôd (*Code*, 8 bita** — pobliže opisuje razlog unutar istog tipa) i **Zaštitna suma (*Checksum*, 16 bita)**.

Skupina poruka	Naziv tipa ICMPv6 poruke	Opis, primjeri kodova i uloga u mreži
Poruke o pogreškama *(Error Messages)*	**Destination Unreachable** (Tip 1)	Odredište nije dostupno. Primjeri kodova: `Code 0` = *No Route to Destination*, `Code 3` = *Address Unreachable*, `Code 4` = *Port Unreachable*.
	Packet Too Big (Tip 2)	Paket je veći od MTU-a izlazne poveznice usmjeritelja. Sadrži podatak o najvećem dopuštenom MTU-u te poveznice — **temelj za Path MTU Discovery!**
	Time Exceeded (Tip 3)	Istek vremena života paketa — polje *Hop Limit* u IPv6 zaglavlju palo je na `0` (ili je isteklo vrijeme za sastavljanje fragmenata).
	Parameter Problem (Tip 4)	Pogreška u obradi parametara u osnovnom ili dodatnom IPv6 zaglavlju.
Informativne poruke *(Informational)*	**Echo Request / Echo Reply**	Ispitivanje dohvatljivosti čvora u mreži — naredba **IPv6** `ping` (Tip 128 i Tip 129).
	Poruke protokola NDP i MLD	Pet poruka za otkrivanje susjeda i usmjeritelja (Tipovi 133–137) te poruke za upravljanje multicast grupama.

Određivanje MTU-a puta (Path MTU Discovery — PMTUD)

U IPv6 mrežama **usmjeritelji na putu nikada ne fragmentiraju datagrame** (fragmentacija je dopuštena isključivo na izvorišnom čvoru, a sastavljanje na odredišnom čvoru), pri čemu svaka poveznica mora podržavati minimalni **MTU ≥ 1280 okteta**. Kako bi izvor saznao koliki je **MTU puta** (definiran kao minimum svih MTU-ova poveznica na putu: $\mathbf{MTU_{puta} = min\{MTU_{poveznice\ i}\}}$), provodi se postupak:

1. Izvorišni čvor pošalje datagram veličine MTU-a vlastite lokalne poveznice (npr. `MTU = 1500` okteta).
2. Ako neki usmjeritelj na putu (npr. `R2`) utvrdi da je datagram veći od MTU-a izlazne poveznice prema `R3` (npr. `MTU = 1300`), on **odbacuje datagram** i vraća izvoru ICMPv6 poruku **`Packet Too Big (koristi MTU = 1300)`**.
3. Izvor po primitku poruke smanjuje veličinu paketa (fragmentira ili prilagođava veličinu segmenta) na `1300` okteta i šalje ponovno. Postupak se ponavlja dok paket ne stigne do odredišta.



Slika 5.2: Postupak određivanja MTU-a puta (Path MTU Discovery) — usmjeritelj R2 odbacuje preveliki paket i javlja izvoru najveći dopušteni MTU (1300).

3. Protokol za otkrivanje susjeda — NDP (Neighbor Discovery Protocol)

Susjedi (*neighbors*) su svi IPv6 čvorovi (računala i usmjeritelji) spojeni na istu lokalnu poveznicu. Protokol NDP koristi **5 vrsta ICMPv6 poruka** (zahtjevi se u pravilu šalju višeodredišno / *multicast*, a odgovori jednoodredišno / *unicast*):

- **Router Solicitation (RS)** i **Router Advertisement (RA):**
  - Usmjeritelji se periodički oglašavaju porukom **RA** na multicast adresu svih čvorova (`ff02::1`).
  - Kako novododano računalo ne bi čekalo periodični oglas, ono šalje upit **RS** na multicast adresu svih usmjeritelja (`ff02::2`), na što mu usmjeritelj odgovara unicast porukom **RA** (sadrži adresu usmjeritelja, globalni prefiks mreže, duljinu prefiksa, MTU te zastavice koje određuju koristi li se SLAAC ili DHCPv6).
- **Neighbor Solicitation (NS)** i **Neighbor Advertisement (NA):**
  - Koriste se za **razlučivanje adresa (*Address Resolution* — zamjena za ARP)**: čvor traži MAC adresu susjeda čiju IPv6 adresu poznaje slanjem NS poruke na njegovu *Solicited-Node* multicast adresu (`ff02::1:ffXX:XXXX`), a susjed vraća svoju MAC adresu u unicast NA poruci.
  - Koriste se i za **otkrivanje duplicirane adrese (DAD — *Duplicate Address Detection*)** te **provjeru dostupnosti susjeda (NUD — *Neighbor Unreachability Detection*)**.
- **Redirect:** usmjeritelj obavještava računalo na lokalnoj poveznici da postoji bolji usmjeritelj (sljedeći skok / *next-hop*) za određeno odredište.

Samostalna autokonfiguracija IPv6 adrese pomoću NDP-a (3 koraka)

1. **Određivanje lokalne adrese na poveznici (*Link-Local Unicast*, `fe80::/10`):** čvor formira privremenu (*tentative*) LLA adresu.
2. **Provjera jedinstvenosti adrese (DAD):** čvor šalje višeodredišnu poruku **`Neighbor Solicitation (NS)`** s ciljanom adresom jednakom svojoj novoj adresi. Ako se **nitko ne odazove (∅)**, adresa je jedinstvena i čvor može komunicirati na lokalnoj poveznici. Ako neki drugi čvor odgovori s **`Neighbor Advertisement (NA)`** , adresa je duplicirana te se autokonfiguracija prekida (prelazi se na ručnu konfiguraciju).
3. **Otkrivanje usmjeritelja i globalna konfiguracija:** računalo šalje **`Router Solicitation (RS)`** , a usmjeritelj vraća **`Router Advertisement (RA)`** kojim dostavlja globalni prefiks (npr. `/64`) za SLAAC te informaciju treba li kontaktirati *stateless* ili *stateful* DHCPv6 poslužitelj (npr. za adresu DNS poslužitelja).

4. Protokol DHCPv6 (Dynamic Host Configuration Protocol v6)

DHCPv6 (RFC 8415) omogućuje dodjelu IPv6 adresa s poznavanjem stanja (*stateful*) ili samo dodatnih parametara poput DNS poslužitelja uz SLAAC (*stateless DHCPv6*). Poruke se prenose putem protokola **UDP**, a klijent pronalazi poslužitelje ili *relay* posrednike slanjem na dobro poznatu **višeodredišnu adresu** **`ff02::1:2`** (*All_DHCP_Relay_Agents_and_Servers* na lokalnoj poveznici) ili **`ff05::1:3`** (*All_DHCP_Servers* unutar site-a).

- **Osnovna izmjena u 4 koraka — „D-O-R-A” iz IPv4 u DHCPv6 postaje „S-A-R-R”:**
  1. `DHCP Solicit`: klijent višeodredišno traži dostupne DHCPv6 poslužitelje.
  2. `DHCP Advertise`: poslužitelj(i) odgovaraju ponudom adrese i parametara.
  3. `DHCP Request`: klijent odabire jednog poslužitelja i formalno zahtijeva ponuđene parametre.
  4. `DHCP Reply`: poslužitelj potvrđuje dodjelu IPv6 adrese, vremena valjanosti i DNS poslužitelja.
- **Dodatne poruke:** `DHCP Release` (klijent dobrovoljno otpušta adresu koju više ne koristi) i `DHCP Reconfigure` (poslužitelj inicira promjenu parametara kod klijenta).



Slika 5.3: Usporedni prikaz NDP bezposlužiteljske autokonfiguracije (lijevo) i DHCPv6 S-A-R-R komunikacije s poslužiteljem (desno).